

# **Деревья истинности для логики предикатов**

Математическая логика и теория алгоритмов

---

Алексей Романов

9 октября 2026 г.

МИЭТ

## С чего начинаем

- Дерево проверяет совместную выполнимость уравнений (формул со знаками)  $A = 1, A = 0$ .
- Для тождественной истинности  $A$  начинаем с  $A = 0$ .
- Для эквивалентности строим два дерева:  $A = 1, B = 0$  и  $A = 0, B = 1$ .

## С чего начинаем

- Дерево проверяет совместную выполнимость уравнений (формул со знаками)  $A = 1, A = 0$ .
- Для тождественной истинности  $A$  начинаем с  $A = 0$ .
- Для эквивалентности строим два дерева:  $A = 1, B = 0$  и  $A = 0, B = 1$ .
- Ветвь закрыта, если на ней есть  $C = 1$  и  $C = 0$ ; закрытую ветвь не продолжаем.
- Если все ветви закрыты, исходные уравнения невыполнимы.
- Сначала рассматриваем замкнутые формулы без равенства, константных и функциональных символов.

# Правила деревьев истинности

$$\frac{\neg A = 1}{A = 0}, \quad \frac{\neg A = 0}{A = 1}.$$

| $\alpha$              | $\alpha_1$ | $\alpha_2$ | $\beta$               | $\beta_1$ | $\beta_2$ |
|-----------------------|------------|------------|-----------------------|-----------|-----------|
| $A \wedge B = 1$      | $A = 1$    | $B = 1$    | $A \wedge B = 0$      | $A = 0$   | $B = 0$   |
| $A \vee B = 0$        | $A = 0$    | $B = 0$    | $A \vee B = 1$        | $A = 1$   | $B = 1$   |
| $A \rightarrow B = 0$ | $A = 1$    | $B = 0$    | $A \rightarrow B = 1$ | $A = 0$   | $B = 1$   |

$\alpha$ : выполняются  $\alpha_1$  и  $\alpha_2$ ;  $\beta$ : хотя бы одно из  $\beta_1, \beta_2$ .

Для  $\alpha$ : обе строки в одной ветви; для  $\beta$ : две ветви.

# Правила деревьев истинности

$$\frac{\neg A = 1}{A = 0}, \quad \frac{\neg A = 0}{A = 1}.$$

| $\alpha$              | $\alpha_1$ | $\alpha_2$ | $\beta$               | $\beta_1$ | $\beta_2$ |
|-----------------------|------------|------------|-----------------------|-----------|-----------|
| $A \wedge B = 1$      | $A = 1$    | $B = 1$    | $A \wedge B = 0$      | $A = 0$   | $B = 0$   |
| $A \vee B = 0$        | $A = 0$    | $B = 0$    | $A \vee B = 1$        | $A = 1$   | $B = 1$   |
| $A \rightarrow B = 0$ | $A = 1$    | $B = 0$    | $A \rightarrow B = 1$ | $A = 0$   | $B = 1$   |

$\alpha$ : выполняются  $\alpha_1$  и  $\alpha_2$ ;  $\beta$ : хотя бы одно из  $\beta_1, \beta_2$ .

Для  $\alpha$ : обе строки в одной ветви; для  $\beta$ : две ветви.

| $\gamma$             | $\gamma(t)$ | $\delta$             | $\delta(a)$ |
|----------------------|-------------|----------------------|-------------|
| $\forall v A(v) = 1$ | $A(t) = 1$  | $\forall v A(v) = 0$ | $A(a) = 0$  |
| $\exists v A(v) = 0$ | $A(t) = 0$  | $\exists v A(v) = 1$ | $A(a) = 1$  |

$v$  — любая переменная.

$\gamma$ :  $t$  — замкнутый терм; правило можно повторять.

$\delta$ :  $a$  — новый для ветви параметр.

Раскрывая вершину, продолжаем **все открытые ветви**, проходящие через неё; результаты дописываем в их конец.

## Деревья без знаков: напоминание

- Вместо формул со знаками можно писать только формулы:

$$A = 1 \rightsquigarrow A, \quad A = 0 \rightsquigarrow \neg A.$$

- Ветвь закрывается, если содержит  $A$  и  $\neg A$ .

# Деревья без знаков: напоминание

- Вместо формул со знаками можно писать только формулы:

$$A = 1 \rightsquigarrow A, \quad A = 0 \rightsquigarrow \neg A.$$

- Ветвь закрывается, если содержит  $A$  и  $\neg A$ .
- Правила для кванторов:

| $\gamma$              | $\gamma(t)$ | $\delta$              | $\delta(a)$ |
|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|
| $\forall v A(v)$      | $A(t)$      | $\exists v A(v)$      | $A(a)$      |
| $\neg \exists v A(v)$ | $\neg A(t)$ | $\neg \forall v A(v)$ | $\neg A(a)$ |

- Условия те же:  $t$  — замкнутый терм,  $a$  — новый для ветви параметр;  $\gamma$  можно раскрывать повторно.
- Правила для связок те же; например  $\frac{\neg \neg A}{A}$ .

## Параметры и повторное раскрытие

- Параметры  $a_1, a_2, \dots$  обозначают объекты модели.
- $A(t)$  означает подстановку терма  $t$  вместо свободных вхождений переменной  $v$  в  $A(v)$ .
- В наших примерах замкнутые термы — параметры.

## Параметры и повторное раскрытие

- Параметры  $a_1, a_2, \dots$  обозначают объекты модели.
- $A(t)$  означает подстановку терма  $t$  вместо свободных вхождений переменной  $v$  в  $A(v)$ .
- В наших примерах замкнутые термы — параметры.
- Для  $\delta$  берём параметр, ещё не встречавшийся на ветви. Разные имена не требуют разных объектов.
- Для  $\gamma$  записываем использованные параметры, но не ставим  $\checkmark$ : могут понадобиться новые подстановки.

# Параметры и повторное раскрытие

- Параметры  $a_1, a_2, \dots$  обозначают объекты модели.
- $A(t)$  означает подстановку терма  $t$  вместо свободных вхождений переменной  $v$  в  $A(v)$ .
- В наших примерах замкнутые термы — параметры.
- Для  $\delta$  берём параметр, ещё не встречавшийся на ветви. Разные имена не требуют разных объектов.
- Для  $\gamma$  записываем использованные параметры, но не ставим  $\checkmark$ : могут понадобиться новые подстановки.
- Если параметров ещё нет, вводим  $a_1$ : универсум непуст.
- Запись  $\forall x A(x) = 0$  означает  $(\forall x A(x)) = 0$ , не  $\forall x (A(x) = 0)$ .
- Без знаков различие видно явно:  $\neg \forall x A(x)$  и  $\forall x \neg A(x)$ .

# Пример дерева истинности

- Первый пример: одно из правил де Моргана для кванторов,  $\neg(\forall x P(x)) \rightarrow (\exists x \neg P(x))$ .

1.  $\neg(\forall x P(x)) \rightarrow (\exists x \neg P(x)) = 0$       Дано

# Пример дерева истинности

- Первый пример: одно из правил де Моргана для кванторов,  $\neg(\forall x P(x)) \rightarrow (\exists x \neg P(x))$ .

|    |                                                                         |      |
|----|-------------------------------------------------------------------------|------|
| 1. | $\neg(\forall x P(x)) \rightarrow (\exists x \neg P(x)) = 0 \checkmark$ | Дано |
| 2. | $\neg(\forall x P(x)) = 1 \checkmark$                                   | 1    |
| 3. | $\exists x \neg P(x) = 0$                                               | 1    |
| 4. | $\forall x P(x) = 0$                                                    | 2    |

# Пример дерева истинности

- Первый пример: одно из правил де Моргана для кванторов,  $\neg(\forall x P(x)) \rightarrow (\exists x \neg P(x))$ .

|    |                                                                         |      |
|----|-------------------------------------------------------------------------|------|
| 1. | $\neg(\forall x P(x)) \rightarrow (\exists x \neg P(x)) = 0 \checkmark$ | Дано |
| 2. | $\neg(\forall x P(x)) = 1 \checkmark$                                   | 1    |
| 3. | $\exists x \neg P(x) = 0$                                               | 1    |
| 4. | $\forall x P(x) = 0 \checkmark a_1$                                     | 2    |
| 5. | $P(a_1) = 0 \checkmark$                                                 | 4    |

# Пример дерева истинности

- Первый пример: одно из правил де Моргана для кванторов,  $\neg(\forall x P(x)) \rightarrow (\exists x \neg P(x))$ .

|    |                                                                         |      |
|----|-------------------------------------------------------------------------|------|
| 1. | $\neg(\forall x P(x)) \rightarrow (\exists x \neg P(x)) = 0 \checkmark$ | Дано |
| 2. | $\neg(\forall x P(x)) = 1 \checkmark$                                   | 1    |
| 3. | $\exists x \neg P(x) = 0 \setminus a_1$                                 | 1    |
| 4. | $\forall x P(x) = 0 \checkmark a_1$                                     | 2    |
| 5. | $P(a_1) = 0 \checkmark$                                                 | 4    |
| 6. | $\neg P(a_1) = 0 \checkmark$                                            | 3    |
| 7. | $P(a_1) = 1 \checkmark$                                                 | 6    |
|    | $\times$<br>5,7                                                         |      |

# Пример дерева истинности

- Первый пример: одно из правил де Моргана для кванторов,  $\neg(\forall x P(x)) \rightarrow (\exists x \neg P(x))$ .

|    |                                                                         |      |
|----|-------------------------------------------------------------------------|------|
| 1. | $\neg(\forall x P(x)) \rightarrow (\exists x \neg P(x)) = 0 \checkmark$ | Дано |
| 2. | $\neg(\forall x P(x)) = 1 \checkmark$                                   | 1    |
| 3. | $\exists x \neg P(x) = 0 \setminus a_1$                                 | 1    |
| 4. | $\forall x P(x) = 0 \checkmark a_1$                                     | 2    |
| 5. | $P(a_1) = 0 \checkmark$                                                 | 4    |
| 6. | $\neg P(a_1) = 0 \checkmark$                                            | 3    |
| 7. | $P(a_1) = 1 \checkmark$                                                 | 6    |
|    | $\times$<br>5,7                                                         |      |

- Дерево закрылось, значит формула  $\neg(\forall x P(x)) \rightarrow (\exists x \neg P(x))$  тождественно истинна.

## Порядок применения правил

- Раскрывая вершину, дописываем результат в конец **всех открытых ветвей**, проходящих через неё.
- Если сначала применить  $\gamma$  к  $a_1$ , правило  $\delta$  потребует новый  $a_2$ . Придётся повторить  $\gamma$  с  $a_2$ .

## Порядок применения правил

- Раскрывая вершину, дописываем результат в конец **всех открытых ветвей**, проходящих через неё.
- Если сначала применить  $\gamma$  к  $a_1$ , правило  $\delta$  потребует новый  $a_2$ . Придётся повторить  $\gamma$  с  $a_2$ .
- Обычно удобно сначала раскрывать  $\neg$ ,  $\alpha$  и  $\delta$ , затем  $\beta$ , затем  $\gamma$ .
- После появления новых параметров возвращаемся к  $\gamma$ -формулам.

## Порядок применения правил

- Раскрывая вершину, дописываем результат в конец **всех открытых ветвей**, проходящих через неё.
- Если сначала применить  $\gamma$  к  $a_1$ , правило  $\delta$  потребует новый  $a_2$ . Придётся повторить  $\gamma$  с  $a_2$ .
- Обычно удобно сначала раскрывать  $\neg$ ,  $\alpha$  и  $\delta$ , затем  $\beta$ , затем  $\gamma$ .
- После появления новых параметров возвращаемся к  $\gamma$ -формулам.
- Не откладываем другие формулы, бесконечно раскрывая одну  $\gamma$ -формулу. При бесконечном построении нужна систематическая процедура.
- При ветвлении следим за подстановками и свежестью параметров отдельно в каждой ветви.

## Пример дерева истинности (2)

- Проверим  $F = (\forall x P(x) \wedge Q(x)) \rightarrow (\forall x P(x)) \wedge (\forall x Q(x))$ .

|    |                                                |      |
|----|------------------------------------------------|------|
| 1. | $F = 0 \checkmark$                             | Дано |
| 2. | $(\forall x P(x) \wedge Q(x)) = 1$             | 1    |
| 3. | $(\forall x P(x)) \wedge (\forall x Q(x)) = 0$ | 1    |

## Пример дерева истинности (2)

- Проверим  $F = (\forall x P(x) \wedge Q(x)) \rightarrow (\forall x P(x)) \wedge (\forall x Q(x))$ .

1.  $F = 0 \checkmark$  Дано

2.  $(\forall x P(x) \wedge Q(x)) = 1$  1

3.  $(\forall x P(x)) \wedge (\forall x Q(x)) = 0 \checkmark$  1

4.  $\forall x P(x) = 0 \quad \forall x Q(x) = 0$  3

## Пример дерева истинности (2)

- Проверим  $F = (\forall x P(x) \wedge Q(x)) \rightarrow (\forall x P(x)) \wedge (\forall x Q(x))$ .

|                                                                                   |                                                                         |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|
| 1.                                                                                | $F = 0 \checkmark$                                                      | Дано |
| 2.                                                                                | $(\forall x P(x) \wedge Q(x)) = 1$                                      | 1    |
| 3.                                                                                | $(\forall x P(x)) \wedge (\forall x Q(x)) = 0 \checkmark$               | 1    |
|  |                                                                         |      |
| 4.                                                                                | $\forall x P(x) = 0 \checkmark a_1$ $\forall x Q(x) = 0 \checkmark a_1$ | 3    |
| 5.                                                                                | $P(a_1) = 0 \checkmark$ $Q(a_1) = 0 \checkmark$                         | 4    |

- В строке 4 можем использовать  $a_1$  в обеих ветвях.

## Пример дерева истинности (2)

- Проверим  $F = (\forall x P(x) \wedge Q(x)) \rightarrow (\forall x P(x)) \wedge (\forall x Q(x))$ .

|                                                                                   |                                                           |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1.                                                                                | $F = 0 \checkmark$                                        | Дано                                  |
| 2.                                                                                | $(\forall x P(x) \wedge Q(x)) = 1 \setminus a_1$          | 1                                     |
| 3.                                                                                | $(\forall x P(x)) \wedge (\forall x Q(x)) = 0 \checkmark$ | 1                                     |
|  |                                                           |                                       |
| 4.                                                                                | $\forall x P(x) = 0 \checkmark a_1$                       | $\forall x Q(x) = 0 \checkmark a_1$ 3 |
| 5.                                                                                | $P(a_1) = 0 \checkmark$                                   | $Q(a_1) = 0 \checkmark$ 4             |
| 6.                                                                                | $P(a_1) \wedge Q(a_1) = 1$                                | $P(a_1) \wedge Q(a_1) = 1$ 2          |

- В строке 4 можем использовать  $a_1$  в обеих ветвях.
- Строку 2 раскрываем в обеих открытых ветвях под ней.

## Пример дерева истинности (2)

- Проверим  $F = (\forall x P(x) \wedge Q(x)) \rightarrow (\forall x P(x)) \wedge (\forall x Q(x))$ .

|                                                                                   |                                                           |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1.                                                                                | $F = 0 \checkmark$                                        | Дано                                    |
| 2.                                                                                | $(\forall x P(x) \wedge Q(x)) = 1 \setminus a_1$          | 1                                       |
| 3.                                                                                | $(\forall x P(x)) \wedge (\forall x Q(x)) = 0 \checkmark$ | 1                                       |
|  |                                                           |                                         |
| 4.                                                                                | $\forall x P(x) = 0 \checkmark a_1$                       | $\forall x Q(x) = 0 \checkmark a_1$ 3   |
| 5.                                                                                | $P(a_1) = 0 \checkmark$                                   | $Q(a_1) = 0 \checkmark$ 4               |
| 6.                                                                                | $P(a_1) \wedge Q(a_1) = 1 \checkmark$                     | $P(a_1) \wedge Q(a_1) = 1 \checkmark$ 2 |
| 7.                                                                                | $P(a_1) = 1 \checkmark$                                   | $P(a_1) = 1 \checkmark$ 6               |
| 8.                                                                                | $Q(a_1) = 1 \checkmark$                                   | $Q(a_1) = 1 \checkmark$ 6               |
|                                                                                   | $\times$<br>5,7                                           | $\times$<br>5,8                         |

- В строке 4 можем использовать  $a_1$  в обеих ветвях.
- Строку 2 раскрываем в обеих открытых ветвях под ней.

## Пример дерева истинности (2)

- Проверим  $F = (\forall x P(x) \wedge Q(x)) \rightarrow (\forall x P(x)) \wedge (\forall x Q(x))$ .

|                                                                                   |                                                           |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1.                                                                                | $F = 0 \checkmark$                                        | Дано                                    |
| 2.                                                                                | $(\forall x P(x) \wedge Q(x)) = 1 \setminus a_1$          | 1                                       |
| 3.                                                                                | $(\forall x P(x)) \wedge (\forall x Q(x)) = 0 \checkmark$ | 1                                       |
|  |                                                           |                                         |
| 4.                                                                                | $\forall x P(x) = 0 \checkmark a_1$                       | $\forall x Q(x) = 0 \checkmark a_1$ 3   |
| 5.                                                                                | $P(a_1) = 0 \checkmark$                                   | $Q(a_1) = 0 \checkmark$ 4               |
| 6.                                                                                | $P(a_1) \wedge Q(a_1) = 1 \checkmark$                     | $P(a_1) \wedge Q(a_1) = 1 \checkmark$ 2 |
| 7.                                                                                | $P(a_1) = 1 \checkmark$                                   | $P(a_1) = 1 \checkmark$ 6               |
| 8.                                                                                | $Q(a_1) = 1 \checkmark$                                   | $Q(a_1) = 1 \checkmark$ 6               |
|                                                                                   | $\times$<br>5,7                                           | $\times$<br>5,8                         |

- Дерево закрылось, значит формула тождественно истинна.
- В строке 4 можем использовать  $a_1$  в обеих ветвях.
- Строку 2 раскрываем в обеих открытых ветвях под ней.

## Пример дерева истинности (3)

- $F = (\forall x P(x) \vee Q(x)) \rightarrow (\forall x P(x)) \vee (\forall x Q(x))$ .

Тождественно истинна ли эта формула?

- |    |                                              |      |
|----|----------------------------------------------|------|
| 1. | $F = 0 \checkmark$                           | Дано |
| 2. | $(\forall x P(x) \vee Q(x)) = 1$             | 1    |
| 3. | $(\forall x P(x)) \vee (\forall x Q(x)) = 0$ | 1    |

## Пример дерева истинности (3)

- $F = (\forall x P(x) \vee Q(x)) \rightarrow (\forall x P(x)) \vee (\forall x Q(x))$ .

Тождественно истинна ли эта формула?

|    |                                                         |      |
|----|---------------------------------------------------------|------|
| 1. | $F = 0 \checkmark$                                      | Дано |
| 2. | $(\forall x P(x) \vee Q(x)) = 1$                        | 1    |
| 3. | $(\forall x P(x)) \vee (\forall x Q(x)) = 0 \checkmark$ | 1    |
| 4. | $\forall x P(x) = 0$                                    | 3    |
| 5. | $\forall x Q(x) = 0$                                    | 3    |

## Пример дерева истинности (3)

- $F = (\forall x P(x) \vee Q(x)) \rightarrow (\forall x P(x)) \vee (\forall x Q(x))$ .

Тождественно истинна ли эта формула?

|    |                                                         |      |
|----|---------------------------------------------------------|------|
| 1. | $F = 0 \checkmark$                                      | Дано |
| 2. | $(\forall x P(x) \vee Q(x)) = 1$                        | 1    |
| 3. | $(\forall x P(x)) \vee (\forall x Q(x)) = 0 \checkmark$ | 1    |
| 4. | $\forall x P(x) = 0 \checkmark a_1$                     | 3    |
| 5. | $\forall x Q(x) = 0 \checkmark a_2$                     | 3    |
| 6. | $P(a_1) = 0 \checkmark$                                 | 4    |
| 7. | $Q(a_2) = 0 \checkmark$                                 | 5    |

## Пример дерева истинности (3)

- $F = (\forall x P(x) \vee Q(x)) \rightarrow (\forall x P(x)) \vee (\forall x Q(x))$ .

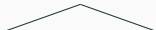
Тождественно истинна ли эта формула?

|    |                                                         |      |
|----|---------------------------------------------------------|------|
| 1. | $F = 0 \checkmark$                                      | Дано |
| 2. | $(\forall x P(x) \vee Q(x)) = 1 \setminus a_1$          | 1    |
| 3. | $(\forall x P(x)) \vee (\forall x Q(x)) = 0 \checkmark$ | 1    |
| 4. | $\forall x P(x) = 0 \checkmark a_1$                     | 3    |
| 5. | $\forall x Q(x) = 0 \checkmark a_2$                     | 3    |
| 6. | $P(a_1) = 0 \checkmark$                                 | 4    |
| 7. | $Q(a_2) = 0 \checkmark$                                 | 5    |
| 8. | $P(a_1) \vee Q(a_1) = 1$                                | 2    |

## Пример дерева истинности (3)

- $F = (\forall x P(x) \vee Q(x)) \rightarrow (\forall x P(x)) \vee (\forall x Q(x))$ .

Тождественно истинна ли эта формула?

|                                                                                   |                                                         |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|
| 1.                                                                                | $F = 0 \checkmark$                                      | Дано                 |
| 2.                                                                                | $(\forall x P(x) \vee Q(x)) = 1 \setminus a_1$          | 1                    |
| 3.                                                                                | $(\forall x P(x)) \vee (\forall x Q(x)) = 0 \checkmark$ | 1                    |
| 4.                                                                                | $\forall x P(x) = 0 \checkmark a_1$                     | 3                    |
| 5.                                                                                | $\forall x Q(x) = 0 \checkmark a_2$                     | 3                    |
| 6.                                                                                | $P(a_1) = 0 \checkmark$                                 | 4                    |
| 7.                                                                                | $Q(a_2) = 0 \checkmark$                                 | 5                    |
| 8.                                                                                | $P(a_1) \vee Q(a_1) = 1 \checkmark$                     | 2                    |
|  |                                                         |                      |
| 9.                                                                                | $P(a_1) = 1 \checkmark \quad Q(a_1) = 1 \checkmark$     | 8 (ветвь закончена?) |
|                                                                                   | $\times$<br>6,9                                         |                      |

## Пример дерева истинности (3)

- $F = (\forall x P(x) \vee Q(x)) \rightarrow (\forall x P(x)) \vee (\forall x Q(x))$ .

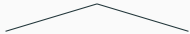
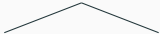
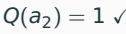
Тождественно истинна ли эта формула?

|                                                                                   |                                                         |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|
| 1.                                                                                | $F = 0 \checkmark$                                      | Дано |
| 2.                                                                                | $(\forall x P(x) \vee Q(x)) = 1 \setminus a_1, a_2$     | 1    |
| 3.                                                                                | $(\forall x P(x)) \vee (\forall x Q(x)) = 0 \checkmark$ | 1    |
| 4.                                                                                | $\forall x P(x) = 0 \checkmark a_1$                     | 3    |
| 5.                                                                                | $\forall x Q(x) = 0 \checkmark a_2$                     | 3    |
| 6.                                                                                | $P(a_1) = 0 \checkmark$                                 | 4    |
| 7.                                                                                | $Q(a_2) = 0 \checkmark$                                 | 5    |
| 8.                                                                                | $P(a_1) \vee Q(a_1) = 1 \checkmark$                     | 2    |
|  |                                                         |      |
| 9.                                                                                | $P(a_1) = 1 \checkmark \quad Q(a_1) = 1 \checkmark$     | 8    |
| 10.                                                                               | $\times \quad P(a_2) \vee Q(a_2) = 1$                   | 2    |
|                                                                                   | 6,9                                                     |      |

## Пример дерева истинности (3)

- $F = (\forall x P(x) \vee Q(x)) \rightarrow (\forall x P(x)) \vee (\forall x Q(x))$ .

Тождественно истинна ли эта формула?

|                                                                                   |                                                         |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|
| 1.                                                                                | $F = 0 \checkmark$                                      | Дано |
| 2.                                                                                | $(\forall x P(x) \vee Q(x)) = 1 \setminus a_1, a_2$     | 1    |
| 3.                                                                                | $(\forall x P(x)) \vee (\forall x Q(x)) = 0 \checkmark$ | 1    |
| 4.                                                                                | $\forall x P(x) = 0 \checkmark a_1$                     | 3    |
| 5.                                                                                | $\forall x Q(x) = 0 \checkmark a_2$                     | 3    |
| 6.                                                                                | $P(a_1) = 0 \checkmark$                                 | 4    |
| 7.                                                                                | $Q(a_2) = 0 \checkmark$                                 | 5    |
| 8.                                                                                | $P(a_1) \vee Q(a_1) = 1 \checkmark$                     | 2    |
|  |                                                         |      |
| 9.                                                                                | $P(a_1) = 1 \checkmark$                                 | 8    |
|  |                                                         |      |
| 10.                                                                               | $\times$<br>6,9                                         | 2    |
|  |                                                         |      |
| 11.                                                                               | $P(a_2) = 1 \checkmark$                                 | 10   |
|  |                                                         |      |
|                                                                                   | $Q(a_2) = 1 \checkmark$                                 |      |
|                                                                                   | $\times$<br>7,11                                        |      |

- Дерево не закрылось!

## Контрмодель из законченной ветви

- Ветвь закончена: раскрыты все  $\neg$ -,  $\alpha$ -,  $\beta$ - и  $\delta$ -формулы, а все  $\gamma$  — со всеми параметрами ветви (хотя бы с одним).

## Контрмодель из законченной ветви

- Ветвь закончена: раскрыты все  $\neg$ -,  $\alpha$ -,  $\beta$ - и  $\delta$ -формулы, а все  $\gamma$  — со всеми параметрами ветви (хотя бы с одним).
- Возьмём универсум  $\{a_1, a_2\}$ ; атомы ветви задают таблицу:

| $x$    | $a_1$ | $a_2$ |
|--------|-------|-------|
| $P(x)$ | 0     | 1     |
| $Q(x)$ | 1     | 0     |

## Контрмодель из законченной ветви

- Ветвь закончена: раскрыты все  $\neg$ -,  $\alpha$ -,  $\beta$ - и  $\delta$ -формулы, а все  $\gamma$  — со всеми параметрами ветви (хотя бы с одним).
- Возьмём универсум  $\{a_1, a_2\}$ ; атомы ветви задают таблицу:

| $x$    | $a_1$ | $a_2$ |
|--------|-------|-------|
| $P(x)$ | 0     | 1     |
| $Q(x)$ | 1     | 0     |

- Если какого-то атома в законченной ветви нет, его значение можно выбрать произвольно.

## Контрмодель из законченной ветви

- Ветвь закончена: раскрыты все  $\neg$ -,  $\alpha$ -,  $\beta$ - и  $\delta$ -формулы, а все  $\gamma$  — со всеми параметрами ветви (хотя бы с одним).
- Возьмём универсум  $\{a_1, a_2\}$ ; атомы ветви задают таблицу:

| $x$    | $a_1$ | $a_2$ |
|--------|-------|-------|
| $P(x)$ | 0     | 1     |
| $Q(x)$ | 1     | 0     |

- Если какого-то атома в законченной ветви нет, его значение можно выбрать произвольно.
- Проверим:  $\forall x (P(x) \vee Q(x))$  истинна.
- Но  $\forall x P(x)$  и  $\forall x Q(x)$  ложны. Значит, заключение ложно и это контрмодель.

## Пример дерева истинности (4)

- $F = (\forall x \exists y P(x, y)) \rightarrow (\exists y \forall x P(x, y))$ .

Тождественно истинна ли эта формула?

- |    |                                   |      |
|----|-----------------------------------|------|
| 1. | $F = 0 \checkmark$                | Дано |
| 2. | $\forall x \exists y P(x, y) = 1$ | 1    |
| 3. | $\exists y \forall x P(x, y) = 0$ | 1    |

## Пример дерева истинности (4)

- $F = (\forall x \exists y P(x, y)) \rightarrow (\exists y \forall x P(x, y))$ .

Тождественно истинна ли эта формула?

|    |                                                 |      |
|----|-------------------------------------------------|------|
| 1. | $F = 0 \checkmark$                              | Дано |
| 2. | $\forall x \exists y P(x, y) = 1 \setminus a_1$ | 1    |
| 3. | $\exists y \forall x P(x, y) = 0$               | 1    |
| 4. | $\exists y P(a_1, y) = 1 \checkmark a_2$        | 2    |
| 5. | $P(a_1, a_2) = 1 \checkmark$                    | 4    |

## Пример дерева истинности (4)

- $F = (\forall x \exists y P(x, y)) \rightarrow (\exists y \forall x P(x, y))$ .

Тождественно истинна ли эта формула?

|    |                                                 |                      |
|----|-------------------------------------------------|----------------------|
| 1. | $F = 0 \checkmark$                              | Дано                 |
| 2. | $\forall x \exists y P(x, y) = 1 \setminus a_1$ | 1                    |
| 3. | $\exists y \forall x P(x, y) = 0 \setminus a_2$ | 1                    |
| 4. | $\exists y P(a_1, y) = 1 \checkmark a_2$        | 2                    |
| 5. | $P(a_1, a_2) = 1 \checkmark$                    | 4                    |
| 6. | $\forall x P(x, a_2) = 0 \checkmark a_3$        | 3                    |
| 7. | $P(a_3, a_2) = 0 \checkmark$                    | 6 (ветвь закончена?) |

## Пример дерева истинности (4)

- $F = (\forall x \exists y P(x, y)) \rightarrow (\exists y \forall x P(x, y))$ .

Тождественно истинна ли эта формула?

|     |                                                             |      |
|-----|-------------------------------------------------------------|------|
| 1.  | $F = 0 \checkmark$                                          | Дано |
| 2.  | $\forall x \exists y P(x, y) = 1 \setminus a_1, a_3, \dots$ | 1    |
| 3.  | $\exists y \forall x P(x, y) = 0 \setminus a_2, \dots$      | 1    |
| 4.  | $\exists y P(a_1, y) = 1 \checkmark a_2$                    | 2    |
| 5.  | $P(a_1, a_2) = 1 \checkmark$                                | 4    |
| 6.  | $\forall x P(x, a_2) = 0 \checkmark a_3$                    | 3    |
| 7.  | $P(a_3, a_2) = 0 \checkmark$                                | 6    |
| 8.  | $\exists y P(a_3, y) = 1 \checkmark a_4$                    | 2    |
| 9.  | $P(a_3, a_4) = 1 \checkmark$                                | 8    |
| 10. | $\dots$                                                     |      |

## Пример дерева истинности (4)

- $F = (\forall x \exists y P(x, y)) \rightarrow (\exists y \forall x P(x, y))$ .

Тождественно истинна ли эта формула?

|     |                                                             |      |
|-----|-------------------------------------------------------------|------|
| 1.  | $F = 0 \checkmark$                                          | Дано |
| 2.  | $\forall x \exists y P(x, y) = 1 \setminus a_1, a_3, \dots$ | 1    |
| 3.  | $\exists y \forall x P(x, y) = 0 \setminus a_2, \dots$      | 1    |
| 4.  | $\exists y P(a_1, y) = 1 \checkmark a_2$                    | 2    |
| 5.  | $P(a_1, a_2) = 1 \checkmark$                                | 4    |
| 6.  | $\forall x P(x, a_2) = 0 \checkmark a_3$                    | 3    |
| 7.  | $P(a_3, a_2) = 0 \checkmark$                                | 6    |
| 8.  | $\exists y P(a_3, y) = 1 \checkmark a_4$                    | 2    |
| 9.  | $P(a_3, a_4) = 1 \checkmark$                                | 8    |
| 10. | $\dots$                                                     |      |

- После любого конечного числа шагов ветвь открыта, но ещё не закончена: появляются новые параметры и подстановки.

## Пример дерева истинности (4)

- $F = (\forall x \exists y P(x, y)) \rightarrow (\exists y \forall x P(x, y))$ .

Тождественно истинна ли эта формула?

|     |                                                             |      |
|-----|-------------------------------------------------------------|------|
| 1.  | $F = 0 \checkmark$                                          | Дано |
| 2.  | $\forall x \exists y P(x, y) = 1 \setminus a_1, a_3, \dots$ | 1    |
| 3.  | $\exists y \forall x P(x, y) = 0 \setminus a_2, \dots$      | 1    |
| 4.  | $\exists y P(a_1, y) = 1 \checkmark a_2$                    | 2    |
| 5.  | $P(a_1, a_2) = 1 \checkmark$                                | 4    |
| 6.  | $\forall x P(x, a_2) = 0 \checkmark a_3$                    | 3    |
| 7.  | $P(a_3, a_2) = 0 \checkmark$                                | 6    |
| 8.  | $\exists y P(a_3, y) = 1 \checkmark a_4$                    | 2    |
| 9.  | $P(a_3, a_4) = 1 \checkmark$                                | 8    |
| 10. | $\dots$                                                     |      |

- После любого конечного числа шагов ветвь открыта, но ещё не закончена: появляются новые параметры и подстановки.
- Чтобы опровергнуть формулу, построим контрмодель.

# Условия на контрмодель

- В нашей ветви видны некоторые значения предиката:

| $x \backslash y$ | $a_1$ | $a_2$ | $a_3$ | $a_4$ | $\dots$ |
|------------------|-------|-------|-------|-------|---------|
| $a_1$            | ?     | 1     | ?     | ?     |         |
| $a_2$            | ?     | ?     | ?     | ?     |         |
| $a_3$            | ?     | 0     | ?     | 1     |         |
| $a_4$            | ?     | ?     | ?     | ?     |         |
| $\dots$          |       |       |       |       |         |

- Как в терминах этой таблицы выглядят:
  - $\forall x \exists y P(x, y) = 1$ ?

# Условия на контрмодель

- В нашей ветви видны некоторые значения предиката:

| $x \backslash y$ | $a_1$ | $a_2$ | $a_3$ | $a_4$ | $\dots$ |
|------------------|-------|-------|-------|-------|---------|
| $a_1$            | ?     | 1     | ?     | ?     |         |
| $a_2$            | ?     | ?     | ?     | ?     |         |
| $a_3$            | ?     | 0     | ?     | 1     |         |
| $a_4$            | ?     | ?     | ?     | ?     |         |
| $\dots$          |       |       |       |       |         |

- Как в терминах этой таблицы выглядят:
  - $\forall x \exists y P(x, y) = 1$ ? В каждой строке есть 1.

# Условия на контрмодель

- В нашей ветви видны некоторые значения предиката:

| $x \backslash y$ | $a_1$ | $a_2$ | $a_3$ | $a_4$ | $\dots$ |
|------------------|-------|-------|-------|-------|---------|
| $a_1$            | ?     | 1     | ?     | ?     |         |
| $a_2$            | ?     | ?     | ?     | ?     |         |
| $a_3$            | ?     | 0     | ?     | 1     |         |
| $a_4$            | ?     | ?     | ?     | ?     |         |
| $\dots$          |       |       |       |       |         |

- Как в терминах этой таблицы выглядят:
  - $\forall x \exists y P(x, y) = 1$ ? В каждой строке есть 1.
  - $\exists y \forall x P(x, y) = 0$ ?

# Условия на контрмодель

- В нашей ветви видны некоторые значения предиката:

| $x \backslash y$ | $a_1$ | $a_2$ | $a_3$ | $a_4$ | $\dots$ |
|------------------|-------|-------|-------|-------|---------|
| $a_1$            | ?     | 1     | ?     | ?     |         |
| $a_2$            | ?     | ?     | ?     | ?     |         |
| $a_3$            | ?     | 0     | ?     | 1     |         |
| $a_4$            | ?     | ?     | ?     | ?     |         |
| $\dots$          |       |       |       |       |         |

- Как в терминах этой таблицы выглядят:
  - $\forall x \exists y P(x, y) = 1$ ? В каждой строке есть 1.
  - $\exists y \forall x P(x, y) = 0$ ? Нет столбца, где все 1.  
Помните, что это  $(\exists y \forall x P(x, y)) = 0$ , а не  $\exists y \forall x (P(x, y) = 0)$ !

# Бесконечная и конечная контрмодели

- Расставить значения произвольно нельзя. Возьмём  $P(a_i, a_j) = 1$  ровно при  $j = i + 1$ :

| $x \backslash y$ | $a_1$ | $a_2$ | $a_3$ | $a_4$ | ... |
|------------------|-------|-------|-------|-------|-----|
| $a_1$            | 0     | 1     | 0     | 0     |     |
| $a_2$            | 0     | 0     | 1     | 0     |     |
| $a_3$            | 0     | 0     | 0     | 1     |     |
| $a_4$            | 0     | 0     | 0     | 0     |     |
| ...              |       |       |       |       |     |

# Бесконечная и конечная контрмодели

- Расставить значения произвольно нельзя. Возьмём  $P(a_i, a_j) = 1$  ровно при  $j = i + 1$ :

| $x \backslash y$ | $a_1$ | $a_2$ | $a_3$ | $a_4$ | ... |
|------------------|-------|-------|-------|-------|-----|
| $a_1$            | 0     | 1     | 0     | 0     |     |
| $a_2$            | 0     | 0     | 1     | 0     |     |
| $a_3$            | 0     | 0     | 0     | 1     |     |
| $a_4$            | 0     | 0     | 0     | 0     |     |
| ...              |       |       |       |       |     |

- А есть ли конечная контрмодель? Условия те же:
- В каждой строке есть 1; нет столбца, где все 1.

# Бесконечная и конечная контрмодели

- Расставить значения произвольно нельзя. Возьмём  $P(a_i, a_j) = 1$  ровно при  $j = i + 1$ :

| $x \backslash y$ | $a_1$ | $a_2$ | $a_3$ | $a_4$ | ... |
|------------------|-------|-------|-------|-------|-----|
| $a_1$            | 0     | 1     | 0     | 0     |     |
| $a_2$            | 0     | 0     | 1     | 0     |     |
| $a_3$            | 0     | 0     | 0     | 1     |     |
| $a_4$            | 0     | 0     | 0     | 0     |     |
| ...              |       |       |       |       |     |

- А есть ли конечная контрмодель? Условия те же:
- В каждой строке есть 1; нет столбца, где все 1.
- Конечно, есть. Например:

| $x \backslash y$ | $a_1$ | $a_2$ |
|------------------|-------|-------|
| $a_1$            | 1     | 0     |
| $a_2$            | 0     | 1     |

## Когда можно остановиться

- Закрытое дерево доказывает невыполнимость исходных уравнений.
- Для контрмодели нужна законченная открытая ветвь:
  - раскрыты все  $\neg$ -,  $\alpha$ -,  $\beta$ - и  $\delta$ -формулы;
  - каждая  $\gamma$ -формула раскрыта со всеми параметрами ветви, хотя бы с одним.

## Когда можно остановиться

- Закрытое дерево доказывает невыполнимость исходных уравнений.
- Для контрмодели нужна законченная открытая ветвь:
  - раскрыты все  $\neg$ -,  $\alpha$ -,  $\beta$ - и  $\delta$ -формулы;
  - каждая  $\gamma$ -формула раскрыта со всеми параметрами ветви, хотя бы с одним.
- В наших примерах параметры такой ветви можно взять за объекты модели; атомы задают значения предикатов.
- Проверяем в построенной модели все посылки и ложность заключения.

## Когда можно остановиться

- Закрытое дерево доказывает невыполнимость исходных уравнений.
- Для контрмодели нужна законченная открытая ветвь:
  - раскрыты все  $\neg$ -,  $\alpha$ -,  $\beta$ - и  $\delta$ -формулы;
  - каждая  $\gamma$ -формула раскрыта со всеми параметрами ветви, хотя бы с одним.
- В наших примерах параметры такой ветви можно взять за объекты модели; атомы задают значения предикатов.
- Проверяем в построенной модели все посылки и ложность заключения.
- Просто открытая ветвь ещё не даёт контрмодель. Построение может продолжаться бесконечно, даже если есть конечный контрпример.

## Константы и функциональные символы

- Теперь разрешим в сигнатуре константы и функции.  
Замкнутые термы:  $c, a_1, f(a_1), g(c, f(a_2)), \dots$
- В правиле  $\gamma$  можно использовать любой такой терм  $t$ :

$$\frac{\forall x A(x) = 1}{A(t) = 1}, \quad \text{например: } \frac{\forall x P(x) = 1}{P(f(a_1)) = 1}.$$

## Константы и функциональные символы

- Теперь разрешим в сигнатуре константы и функции.  
Замкнутые термы:  $c, a_1, f(a_1), g(c, f(a_2)), \dots$
- В правиле  $\gamma$  можно использовать любой такой терм  $t$ :

$$\frac{\forall x A(x) = 1}{A(t) = 1}, \quad \text{например: } \frac{\forall x P(x) = 1}{P(f(a_1)) = 1}.$$

- В правиле  $\delta$  по-прежнему нужен новый параметр, а не произвольный терм.
- Отдельного правила раскрытия  $f(t)$  нет: это терм, а не формула.

## Константы и функциональные символы

- Теперь разрешим в сигнатуре константы и функции. Замкнутые термы:  $c, a_1, f(a_1), g(c, f(a_2)), \dots$
- В правиле  $\gamma$  можно использовать любой такой терм  $t$ :

$$\frac{\forall x A(x) = 1}{A(t) = 1}, \quad \text{например: } \frac{\forall x P(x) = 1}{P(f(a_1)) = 1}.$$

- В правиле  $\delta$  по-прежнему нужен новый параметр, а не произвольный терм.
- Отдельного правила раскрытия  $f(t)$  нет: это терм, а не формула.
- Для законченной ветви  $\gamma$ -формулы должны быть раскрыты со всеми замкнутыми термами из символов сигнатуры и параметров ветви, даже если терм ещё не записан в ветви.

## Пример с функциональным символом

- Проверим  $F = (\forall x P(x)) \rightarrow (\forall x P(f(x)))$ .

1.  $F = 0 \checkmark$  Дано

2.  $\forall x P(x) = 1$  1

3.  $\forall x P(f(x)) = 0$  1

## Пример с функциональным символом

- Проверим  $F = (\forall x P(x)) \rightarrow (\forall x P(f(x)))$ .

|    |                                        |      |
|----|----------------------------------------|------|
| 1. | $F = 0 \checkmark$                     | Дано |
| 2. | $\forall x P(x) = 1$                   | 1    |
| 3. | $\forall x P(f(x)) = 0 \checkmark a_1$ | 1    |
| 4. | $P(f(a_1)) = 0 \checkmark$             | 3    |

- $\delta$  вводит  $a_1$ , а  $\gamma$  применяем к терму  $f(a_1)$ .

## Пример с функциональным символом

- Проверим  $F = (\forall x P(x)) \rightarrow (\forall x P(f(x)))$ .

1.  $F = 0 \checkmark$  Дано

2.  $\forall x P(x) = 1 \setminus f(a_1)$  1

3.  $\forall x P(f(x)) = 0 \checkmark a_1$  1

4.  $P(f(a_1)) = 0 \checkmark$  3

5.  $P(f(a_1)) = 1 \checkmark$  2

$\times$   
4,5

- $\delta$  вводит  $a_1$ , а  $\gamma$  применяем к терму  $f(a_1)$ .
- Дерево закрыто: формула тождественно истинна.

## Повторное раскрытие с разными термами

- $F = (\forall x P(x) \rightarrow P(f(x))) \rightarrow (\forall x P(x) \rightarrow P(f(f(x))))$ .

- |    |                                               |      |
|----|-----------------------------------------------|------|
| 1. | $F = 0 \checkmark$                            | Дано |
| 2. | $(\forall x P(x) \rightarrow P(f(x))) = 1$    | 1    |
| 3. | $(\forall x P(x) \rightarrow P(f(f(x)))) = 0$ | 1    |

# Повторное раскрытие с разными термами

- $F = (\forall x P(x) \rightarrow P(f(x))) \rightarrow (\forall x P(x) \rightarrow P(f(f(x))))$ .

|    |                                                              |      |
|----|--------------------------------------------------------------|------|
| 1. | $F = 0 \checkmark$                                           | Дано |
| 2. | $(\forall x P(x) \rightarrow P(f(x))) = 1$                   | 1    |
| 3. | $(\forall x P(x) \rightarrow P(f(f(x)))) = 0 \checkmark a_1$ | 1    |
| 4. | $P(a_1) \rightarrow P(f(f(a_1))) = 0 \checkmark$             | 3    |
| 5. | $P(a_1) = 1 \checkmark$                                      | 4    |
| 6. | $P(f(f(a_1))) = 0 \checkmark$                                | 4    |

# Повторное раскрытие с разными термами

- $F = (\forall x P(x) \rightarrow P(f(x))) \rightarrow (\forall x P(x) \rightarrow P(f(f(x))))$ .

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1. | $F = 0 \checkmark$                                                                                                                                                                                                                                                          | Дано |
| 2. | $(\forall x P(x) \rightarrow P(f(x))) = 1 \setminus a_1$                                                                                                                                                                                                                    | 1    |
| 3. | $(\forall x P(x) \rightarrow P(f(f(x)))) = 0 \checkmark a_1$                                                                                                                                                                                                                | 1    |
| 4. | $P(a_1) \rightarrow P(f(f(a_1))) = 0 \checkmark$                                                                                                                                                                                                                            | 3    |
| 5. | $P(a_1) = 1 \checkmark$                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    |
| 6. | $P(f(f(a_1))) = 0 \checkmark$                                                                                                                                                                                                                                               | 4    |
| 7. | $P(a_1) \rightarrow P(f(a_1)) = 1 \checkmark$                                                                                                                                                                                                                               | 2    |
| 8. | <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"><div style="text-align: center;"><math>P(a_1) = 0 \checkmark</math><br/><math>\times</math><br/>5,8</div><div style="text-align: center;"><math>P(f(a_1)) = 1 \checkmark</math></div></div> | 7    |

# Повторное раскрытие с разными термами

- $F = (\forall x P(x) \rightarrow P(f(x))) \rightarrow (\forall x P(x) \rightarrow P(f(f(x))))$ .

|                                                                                   |                                                                  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|
| 1.                                                                                | $F = 0 \checkmark$                                               | Дано |
| 2.                                                                                | $(\forall x P(x) \rightarrow P(f(x))) = 1 \setminus a_1, f(a_1)$ | 1    |
| 3.                                                                                | $(\forall x P(x) \rightarrow P(f(f(x)))) = 0 \checkmark a_1$     | 1    |
| 4.                                                                                | $P(a_1) \rightarrow P(f(f(a_1))) = 0 \checkmark$                 | 3    |
| 5.                                                                                | $P(a_1) = 1 \checkmark$                                          | 4    |
| 6.                                                                                | $P(f(f(a_1))) = 0 \checkmark$                                    | 4    |
| 7.                                                                                | $P(a_1) \rightarrow P(f(a_1)) = 1 \checkmark$                    | 2    |
|  |                                                                  |      |
| 8.                                                                                | $P(a_1) = 0 \checkmark \quad P(f(a_1)) = 1 \checkmark$           | 7    |
| 9.                                                                                | $\times \quad P(f(a_1)) \rightarrow P(f(f(a_1))) = 1$            | 2    |
|                                                                                   | 5,8                                                              |      |

- Строку 2 раскрыли сначала с  $a_1$ , затем с  $f(a_1)$ .

# Повторное раскрытие с разными термами

$$F = (\forall x P(x) \rightarrow P(f(x))) \rightarrow (\forall x P(x) \rightarrow P(f(f(x)))).$$

|                                                                                   |                                                                  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|
| 1.                                                                                | $F = 0 \checkmark$                                               | Дано |
| 2.                                                                                | $(\forall x P(x) \rightarrow P(f(x))) = 1 \setminus a_1, f(a_1)$ | 1    |
| 3.                                                                                | $(\forall x P(x) \rightarrow P(f(f(x)))) = 0 \checkmark a_1$     | 1    |
| 4.                                                                                | $P(a_1) \rightarrow P(f(f(a_1))) = 0 \checkmark$                 | 3    |
| 5.                                                                                | $P(a_1) = 1 \checkmark$                                          | 4    |
| 6.                                                                                | $P(f(f(a_1))) = 0 \checkmark$                                    | 4    |
| 7.                                                                                | $P(a_1) \rightarrow P(f(a_1)) = 1 \checkmark$                    | 2    |
|  |                                                                  |      |
| 8.                                                                                | $P(a_1) = 0 \checkmark$                                          | 7    |
|                                                                                   | $P(f(a_1)) = 1 \checkmark$                                       |      |
| 9.                                                                                | $\times$<br>5,8                                                  | 2    |
|                                                                                   | $P(f(a_1)) \rightarrow P(f(f(a_1))) = 1 \checkmark$              |      |
|  |                                                                  |      |
| 10.                                                                               | $P(f(a_1)) = 0 \checkmark$                                       | 9    |
|                                                                                   | $P(f(f(a_1))) = 1 \checkmark$                                    |      |
|                                                                                   | $\times$<br>8,10                                                 |      |
|                                                                                   | $\times$<br>6,10                                                 |      |

- Строку 2 раскрыли сначала с  $a_1$ , затем с  $f(a_1)$ .
- Все ветви закрыты: формула тождественно истинна.

# Правила для равенства

- $s$  и  $t$  — замкнутые термы. Равенство обозначает совпадение объектов, а не произвольный предикат.
- Рефлексивность и замена равных:

$$\frac{}{(t = t) = 1} \quad \frac{(s = t) = 1 \quad A[s] = i}{A[t] = i}, \quad i \in \{0, 1\}.$$

- $A[t]$  получается из  $A[s]$  заменой выбранных вхождений терма  $s$  на  $t$ ; можно заменять и в обратную сторону.

# Правила для равенства

- $s$  и  $t$  — замкнутые термы. Равенство обозначает совпадение объектов, а не произвольный предикат.
- Рефлексивность и замена равных:

$$\frac{}{(t = t) = 1} \quad \frac{(s = t) = 1 \quad A[s] = i}{A[t] = i}, \quad i \in \{0, 1\}.$$

- $A[t]$  получается из  $A[s]$  заменой выбранных вхождений терма  $s$  на  $t$ ; можно заменять и в обратную сторону.
- Заменять можно и внутри термов: например,  $P(f(s)) = 0$  даёт  $P(f(t)) = 0$  при  $(s = t) = 1$ .
- Атомы можно повторно использовать в правилах равенства даже с  $\checkmark$ : раскрывать в них нечего.

# Правила для равенства

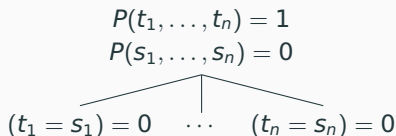
- $s$  и  $t$  — замкнутые термы. Равенство обозначает совпадение объектов, а не произвольный предикат.
- Рефлексивность и замена равных:

$$\frac{}{(t = t) = 1} \quad \frac{(s = t) = 1 \quad A[s] = i}{A[t] = i}, \quad i \in \{0, 1\}.$$

- $A[t]$  получается из  $A[s]$  заменой выбранных вхождений терма  $s$  на  $t$ ; можно заменять и в обратную сторону.
- Заменять можно и внутри термов: например,  $P(f(s)) = 0$  даёт  $P(f(t)) = 0$  при  $(s = t) = 1$ .
- Атомы можно повторно использовать в правилах равенства даже с  $\checkmark$ : раскрывать в них нечего.
- Ветвь с  $(t = t) = 0$  сразу закрывается. Из  $(s = t) = 0$  правило замены применять нельзя.

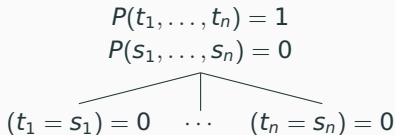
## Правила Ривза (Reeves): предикаты

- $t_1, \dots, t_n, s_1, \dots, s_n$  — замкнутые термы,  $n \geq 1$ . Две исходные формулы должны быть на одной ветви.



## Правила Ривза (Reeves): предикаты

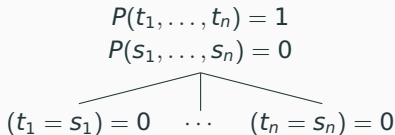
- $t_1, \dots, t_n, s_1, \dots, s_n$  — замкнутые термы,  $n \geq 1$ . Две исходные формулы должны быть на одной ветви.



- Если значения одного предиката различны, хотя бы одна пара соответствующих аргументов различна.
- Сразу создаём  $n$  ветвей: в ветви  $i$  добавляем  $(t_i = s_i) = 0$ .
- $P$  здесь может быть и предикатом равенства.

## Правила Ривза (Reeves): предикаты

- $t_1, \dots, t_n, s_1, \dots, s_n$  — замкнутые термы,  $n \geq 1$ . Две исходные формулы должны быть на одной ветви.



- Если значения одного предиката различны, хотя бы одна пара соответствующих аргументов различна.
- Сразу создаём  $n$  ветвей: в ветви  $i$  добавляем  $(t_i = s_i) = 0$ .
- $P$  здесь может быть и предикатом равенства.
- Замена равных может породить бесконечно много формул: при  $f(a) = a$  из  $P(a)$  получаем  $P(f(a)), P(f(f(a))), \dots$
- Ривз работает с атомами одного предиката с противоположными знаками: меньше лишних замен, но ветвление может увеличить дерево.

# Правила Ривза: функции и равенство

- Для одного и того же  $n$ -местного функционального символа:

$$\begin{array}{c} (f(t_1, \dots, t_n) = f(s_1, \dots, s_n)) = 0 \\ \swarrow \quad \downarrow \quad \searrow \\ (t_1 = s_1) = 0 \quad \dots \quad (t_n = s_n) = 0 \end{array}$$

- Разные результаты требуют хотя бы одной пары разных аргументов. Для  $n = 1$  получаем  $(t_1 = s_1) = 0$  без ветвления.

# Правила Ривза: функции и равенство

- Для одного и того же  $n$ -местного функционального символа:

$$\begin{array}{c} (f(t_1, \dots, t_n) = f(s_1, \dots, s_n)) = 0 \\ \swarrow \quad \downarrow \quad \searrow \\ (t_1 = s_1) = 0 \quad \dots \quad (t_n = s_n) = 0 \end{array}$$

- Разные результаты требуют хотя бы одной пары разных аргументов. Для  $n = 1$  получаем  $(t_1 = s_1) = 0$  без ветвления.
- Дополняем правила симметричностью:

$$\frac{(s = t) = 1}{(t = s) = 1}.$$

- Сохраняем обычное закрытие ветви и закрытие при  $(t = t) = 0$ .

# Правила Ривза: функции и равенство

- Для одного и того же  $n$ -местного функционального символа:

$$\begin{array}{c} (f(t_1, \dots, t_n) = f(s_1, \dots, s_n)) = 0 \\ \swarrow \quad \downarrow \quad \searrow \\ (t_1 = s_1) = 0 \quad \dots \quad (t_n = s_n) = 0 \end{array}$$

- Разные результаты требуют хотя бы одной пары разных аргументов. Для  $n = 1$  получаем  $(t_1 = s_1) = 0$  без ветвления.
- Дополняем правила симметричностью:

$$\frac{(s = t) = 1}{(t = s) = 1}.$$

- Сохраняем обычное закрытие ветви и закрытие при  $(t = t) = 0$ .
- Эти правила можно использовать вместо замены равных. Применения можно повторять для новых пар атомов и новых неравенств.

## Пример: равенство аргументов функции

- Проверим  $F = (c = d) \rightarrow (f(c) = f(d))$ .

|    |                                |      |
|----|--------------------------------|------|
| 1. | $F = 0 \checkmark$             | Дано |
| 2. | $(c = d) = 1 \checkmark$       | 1    |
| 3. | $(f(c) = f(d)) = 0 \checkmark$ | 1    |

## Пример: равенство аргументов функции

- Проверим  $F = (c = d) \rightarrow (f(c) = f(d))$ .

- |    |                                |       |
|----|--------------------------------|-------|
| 1. | $F = 0 \checkmark$             | Дано  |
| 2. | $(c = d) = 1 \checkmark$       | 1     |
| 3. | $(f(c) = f(d)) = 0 \checkmark$ | 1     |
| 4. | $(f(c) = f(c)) = 1 \checkmark$ | рефл. |

## Пример: равенство аргументов функции

- Проверим  $F = (c = d) \rightarrow (f(c) = f(d))$ .

|    |                                |           |
|----|--------------------------------|-----------|
| 1. | $F = 0 \checkmark$             | Дано      |
| 2. | $(c = d) = 1 \checkmark$       | 1         |
| 3. | $(f(c) = f(d)) = 0 \checkmark$ | 1         |
| 4. | $(f(c) = f(c)) = 1 \checkmark$ | рефл.     |
| 5. | $(f(c) = f(d)) = 1 \checkmark$ | $=, 2, 4$ |
|    | $\times$<br>3,5                |           |

- Строка 5: в формуле строки 4 заменили  $c$  на  $d$  только в правой части. Дерево закрыто.

## Пример: равенство аргументов функции

- Проверим  $F = (c = d) \rightarrow (f(c) = f(d))$ .

|    |                                |           |
|----|--------------------------------|-----------|
| 1. | $F = 0 \checkmark$             | Дано      |
| 2. | $(c = d) = 1 \checkmark$       | 1         |
| 3. | $(f(c) = f(d)) = 0 \checkmark$ | 1         |
| 4. | $(f(c) = f(c)) = 1 \checkmark$ | рефл.     |
| 5. | $(f(c) = f(d)) = 1 \checkmark$ | $=, 2, 4$ |
|    | $\times$<br>3,5                |           |

- Строка 5: в формуле строки 4 заменили  $c$  на  $d$  только в правой части. Дерево закрыто.
- Обратная импликация неверна без инъективности  $f$ : разные аргументы могут иметь одинаковые значения.

## Тот же пример по правилам Ривза

- Проверим  $F = (c = d) \rightarrow (f(c) = f(d))$ .

|    |                                |      |
|----|--------------------------------|------|
| 1. | $F = 0 \checkmark$             | Дано |
| 2. | $(c = d) = 1 \checkmark$       | 1    |
| 3. | $(f(c) = f(d)) = 0 \checkmark$ | 1    |

## Тот же пример по правилам Ривза

- Проверим  $F = (c = d) \rightarrow (f(c) = f(d))$ .

|    |                                |         |
|----|--------------------------------|---------|
| 1. | $F = 0 \checkmark$             | Дано    |
| 2. | $(c = d) = 1 \checkmark$       | 1       |
| 3. | $(f(c) = f(d)) = 0 \checkmark$ | 1       |
| 4. | $(c = d) = 0 \checkmark$       | Ривз, 3 |

$\times$   
2,4

- Разные значения  $f(c)$  и  $f(d)$  требуют  $c \neq d$ , что противоречит строке 2. Ветвь закрыта.
- Для этого примера достаточно одного применения нового правила; добавлять  $f(c) = f(c)$  не понадобилось.

# Контрмодели с функциями и равенством

- Для законченной ветви учитываем все замкнутые термы и все нужные следствия правил равенства.
- При построении модели берём термы за имена объектов. Термы, равенство которых следует из ветви, объединяем в один класс  $[t]$ .

# Контрмодели с функциями и равенством

- Для законченной ветви учитываем все замкнутые термы и все нужные следствия правил равенства.
- При построении модели берём термы за имена объектов. Термы, равенство которых следует из ветви, объединяем в один класс  $[t]$ .
- Константа  $c$  обозначает  $[c]$ , а функцию задаём так:

$$f^M([t_1], \dots, [t_n]) = [f(t_1, \dots, t_n)].$$

- Равные аргументы должны давать одинаковые значения функций и предикатов;  $(s = t) = 0$  требует разных классов.

# Контрмодели с функциями и равенством

- Для законченной ветви учитываем все замкнутые термы и все нужные следствия правил равенства.
- При построении модели берём термы за имена объектов. Термы, равенство которых следует из ветви, объединяем в один класс  $[t]$ .
- Константа  $c$  обозначает  $[c]$ , а функцию задаём так:

$$f^M([t_1], \dots, [t_n]) = [f(t_1, \dots, t_n)].$$

- Равные аргументы должны давать одинаковые значения функций и предикатов;  $(s = t) = 0$  требует разных классов.
- Замкнутых термов может быть бесконечно много:  $a, f(a), f(f(a)), \dots$
- Иногда проще предложить конечную модель напрямую. Проверяем в ней все исходные уравнения, включая равенства и неравенства.

# Обратная импликация: дерево

- Проверим обратную к формуле из примера с функциональным символом:

$$F = (\forall x P(f(x))) \rightarrow (\forall x P(x)).$$

- |    |                         |      |
|----|-------------------------|------|
| 1. | $F = 0 \checkmark$      | Дано |
| 2. | $\forall x P(f(x)) = 1$ | 1    |
| 3. | $\forall x P(x) = 0$    | 1    |

## Обратная импликация: дерево

- Проверим обратную к формуле из примера с функциональным символом:

$$F = (\forall x P(f(x))) \rightarrow (\forall x P(x)).$$

|    |                                     |      |
|----|-------------------------------------|------|
| 1. | $F = 0 \checkmark$                  | Дано |
| 2. | $\forall x P(f(x)) = 1$             | 1    |
| 3. | $\forall x P(x) = 0 \checkmark a_1$ | 1    |
| 4. | $P(a_1) = 0 \checkmark$             | 3    |

## Обратная импликация: дерево

- Проверим обратную к формуле из примера с функциональным символом:

$$F = (\forall x P(f(x))) \rightarrow (\forall x P(x)).$$

|    |                                                      |      |
|----|------------------------------------------------------|------|
| 1. | $F = 0 \checkmark$                                   | Дано |
| 2. | $\forall x P(f(x)) = 1 \setminus a_1, f(a_1), \dots$ | 1    |
| 3. | $\forall x P(x) = 0 \checkmark a_1$                  | 1    |
| 4. | $P(a_1) = 0 \checkmark$                              | 3    |
| 5. | $P(f(a_1)) = 1 \checkmark$                           | 2    |
| 6. | $P(f(f(a_1))) = 1 \checkmark$                        | 2    |
| 7. | $\dots$                                              |      |

- Ветвь открыта, но ещё не закончена: есть всё новые термы для раскрытия строки 2.
- Предложим конечную модель и проверим в ней  $F = 0$ .

## Обратная импликация: контрмодель

- Возьмём универсум  $\{a, b\}$ :

| $x$    | $a$ | $b$ |
|--------|-----|-----|
| $f(x)$ | $b$ | $b$ |
| $P(x)$ | 0   | 1   |

## Обратная импликация: контрмодель

- Возьмём универсум  $\{a, b\}$ :

| $x$    | $a$ | $b$ |
|--------|-----|-----|
| $f(x)$ | $b$ | $b$ |
| $P(x)$ | $0$ | $1$ |

- Для каждого  $x$  имеем  $f(x) = b$  и  $P(b) = 1$ . Поэтому  $\forall x P(f(x))$  истинна.
- Но  $P(a) = 0$ , поэтому  $\forall x P(x)$  ложна.

## Обратная импликация: контрмодель

- Возьмём универсум  $\{a, b\}$ :

| $x$    | $a$ | $b$ |
|--------|-----|-----|
| $f(x)$ | $b$ | $b$ |
| $P(x)$ | 0   | 1   |

- Для каждого  $x$  имеем  $f(x) = b$  и  $P(b) = 1$ . Поэтому  $\forall x P(f(x))$  истинна.
- Но  $P(a) = 0$ , поэтому  $\forall x P(x)$  ложна.
- Значит, импликация  $(\forall x P(f(x))) \rightarrow (\forall x P(x))$  не тождественно истинна.
- При  $a_1 = a$  все термы  $f(a_1), f(f(a_1)), \dots$  обозначают один объект  $b$ .
- Формула  $\forall x P(f(x))$  проверяет  $P$  только на значениях функции  $f$ , а они могут не охватывать весь универсум.

- Пропозициональные правила сохраняются; для кванторов добавляются  $\gamma$  и  $\delta$ .
- $\delta$  вводит нового свидетеля;  $\gamma$  проверяет формулу для выбранного объекта и может применяться снова.
- Новые параметры и замкнутые термы требуют новых подстановок в  $\gamma$ -формулы.
- Равенство позволяет заменять равные термы, сохраняя знак формулы;  $(t = t) = 0$  закрывает ветвь.
- Все ветви закрыты — контрпримера нет.
- Законченная открытая ветвь даёт контрмодель; незаконченная требует продолжения.
- В отличие от логики высказываний, построение не обязано закончиться за конечное число шагов.